



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna University of Technology



**VU Kontinuierliche Simulation
325.118**

Modellierung und Simulation

eines Photovoltaikmoduls

Gruppe 40

Linus Rieder	12302750
Tom Reutlinger	12307021
Matyas Belak	12310535
Lars Beckmann	12537809

6. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Aufgabenstellung	4
1.1. Zweck des Modells	4
1.2. Aufbau der Arbeit	4
2. Modellbildung	5
2.1. Systemabgrenzung und Blockschaltbild	5
2.2. Energiebilanz und Wahl des Zustands	6
2.3. Einstrahlung und elektrische Leistung	7
2.4. Konvektion	7
2.5. Strahlung	7
2.6. Wärmekapazität	8
2.7. Getroffene Annahmen	8
3. Modellparameter	8
3.1. Vorgehen bei der Recherche	8
3.2. Parameterübersicht	10
3.3. Herleitung der Wärmekapazität	11
4. Numerische Umsetzung	12
4.1. Programmstruktur	12
4.2. Wahl des Lösungsverfahrens	12
4.3. Behandlung der Wetterdaten	13
5. Validierung	14
5.1. Vorgehen und Fehlermaße	14
5.2. Datengrundlage	15
5.3. Ergebnisse	15
5.4. Diskussion der Abweichungen	17
6. Anwendungsfall mit Messdaten der GeoSphere Austria	18
6.1. Datengrundlage	18
6.2. Ergebnisse	19
6.3. Dominanter Verlustterm	20
7. Sensitivitätsanalyse	22
7.1. Vorgehen	22
7.2. Ergebnisse	23
7.3. Einordnung	23
8. Umsetzung in Simulink und Batterieladung	24
8.1. Aufbau des Blockschaltbilds	24
8.2. Kopplung mit dem Batteriemodell	25
8.3. Vergleich mit der MATLAB-Implementierung	27
9. Diskussion und Grenzen des Modells	27
9.1. Gültigkeitsbereich	27
9.2. Was das Modell nicht kann	27
9.3. Sinnvolle Erweiterungen	27
10. Fazit	27

A. Anhang	29
A.1. Uebersicht der Programmdateien	29
A.2. Herleitungen	29
A.3. Simulink-Modell	29

1. Einleitung und Aufgabenstellung

Die Leistung eines Photovoltaikmoduls hängt neben der Einstrahlung stark von der Modultemperatur ab. Mit steigender Zelltemperatur sinkt der Wirkungsgrad, sodass gerade an den einstrahlungsreichsten Tagen ein Teil des möglichen Ertrags verloren geht. Ziel dieser Arbeit ist ein thermisches Modell, das aus Globalstrahlung G und Umgebungstemperatur T_{amb} die Modultemperatur T_m und daraus die elektrische Leistung W_{el} vorhersagt.

1.1. Zweck des Modells

Die Vorlesung definiert die Validierung eines Modells als die Frage, ob es seinen Zweck erfüllt. Der Zweck muss daher vor allen Ergebnissen festgelegt werden, denn er bestimmt, welche Genauigkeit überhaupt gefordert ist. Das Modell soll drei Fragen beantworten:

- **Temperaturverlauf.** Welche Modultemperatur stellt sich an einem realen Standort im Tages- und Wochenverlauf ein, und wie weit liegt sie über der Lufttemperatur?
- **Ertragsminderung.** Wie viel elektrische Energie geht über einen Betrachtungszeitraum hinweg durch die temperaturbedingte Minderung des Wirkungsgrades verloren? *weitermachen?*
- **Dominanter Verlustpfad.** Über welchen Mechanismus verlässt die eingestrahlte Energie das Modul überwiegend, und welche Rückschlüsse ergeben sich daraus für den Betrieb einer Anlage?

Aus diesem Zweck folgt der Anspruch an die Genauigkeit. Gefragt sind der Tagesgang und die über längere Zeiträume integrierten Energiemengen, nicht aber die Spitzentemperatur einzelner Minuten, wie sie etwa für eine Betrachtung der Materialbelastung erforderlich wäre. Eine Abweichung von wenigen Kelvin in der Modultemperatur ist für diesen Zweck hinnehmbar, solange sie nicht systematisch in eine Richtung wirkt. Darauf ist das Kriterium in Abschnitt 5 abgestimmt, und aus demselben Grund wird dort neben dem mittleren Betrag der Abweichung auch deren Vorzeichen ausgewiesen.

Nicht zum Zweck des Modells gehören die Abbildung der Temperaturverteilung innerhalb des Moduls, das elektrische Verhalten jenseits der Leistungsabgabe im Maximalleistungspunkt sowie die Vorhersage über den Zeitraum hinaus, für den Wetterdaten vorliegen. Abschnitt 9 geht auf diese Grenzen im Einzelnen ein.

1.2. Aufbau der Arbeit

Die Aufgabenstellung nennt acht Punkte, die sich wie folgt auf die Abschnitte dieser Arbeit verteilen.

Tabelle 1: Zuordnung der acht Aufgabenpunkte zu den Abschnitten der Arbeit.

Aufgabenpunkt	Abschnitt
1 Modellbildung	2
2 Implementierung der Systemgleichungen in MATLAB	4
3 Literaturrecherche der Modellparameter	3
4 Validierung des Modells	5
5 Anwendungsfall mit Messdaten	6
6 Sensitivitätsanalyse	7
7 Implementierung in Simulink mit Batterieladung	8
8 Protokoll und Präsentation	gesamtes Dokument

Abschnitt 2 stellt die Energiebilanz auf und begründet, warum das System genau einen Zustand besitzt. Abschnitt 3 belegt die verwendeten Parameter aus der Literatur. Abschnitt 4 beschreibt die numerische Umsetzung und weist nach, dass die Gleichungen korrekt gelöst werden; Abschnitt 5 prüft davon getrennt, ob die gelösten Gleichungen das reale Modul beschreiben. Die Abschnitte 6 und 7 wenden das Modell auf gemessene Wetterdaten an und untersuchen, welche Parameter das Ergebnis tragen. Abschnitt 8 stellt der MATLAB-Implementierung eine unabhängige Umsetzung in Simulink gegenüber und koppelt diese mit einem Batteriemodell. Abschnitt 9 benennt die Grenzen des Modells, ?? dokumentiert den Einsatz von KI-Werkzeugen.

Die während der Bearbeitung getroffenen Vereinfachungen wurden fortlaufend in einem Entscheidungslog festgehalten und sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Auf diese Nachvollziehbarkeit legt die Aufgabenstellung ausdrücklich mehr Wert als auf die Genauigkeit einer einzelnen Kurve.

2. Modellbildung

2.1. Systemabgrenzung und Blockschaltbild

Der erste Schritt der Modellbildung ist die Festlegung der Systemgrenze. Bilanzraum ist das Modul ohne Rahmen, also der Schichtverbund aus Frontglas, Einbettungsmaterial, Zellen und Rückseitenfolie. Der Aluminiumrahmen wird nicht als eigener Wärmespeicher geführt. Er steht in gutem thermischem Kontakt zur Unterkonstruktion, sodass seine Temperatur nicht derjenigen des Laminats folgt; seine Berücksichtigung würde einen zweiten Zustand erfordern, ohne die interessierende Größe wesentlich zu verändern.

Eingänge des Systems sind die Globalstrahlung G , die Umgebungstemperatur T_{amb} und die Windgeschwindigkeit v . Ausgänge sind die Modultemperatur T_{m} und die elektrische Leistung W_{el} . Es handelt sich um ein Whitebox-Modell: Jeder Term der Bilanz entspricht einem benennbaren physikalischen Mechanismus, und jeder Parameter besitzt eine physikalische Bedeutung. Kein Term wird an Messdaten angepasst.

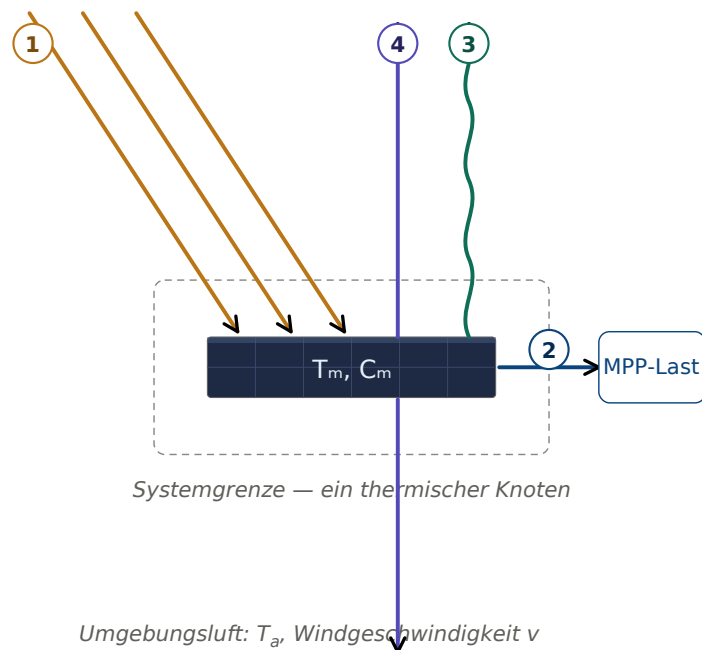
Himmel, T_{sky}

① $Q_{\text{solar}} = G \cdot A \cdot (\tau\alpha)$
absorbierte Einstrahlung,
der einzige Quellterm

② W_{el}
verlässt das System als
elektrische Leistung

③ $Q_{\text{konv}} = h_c \cdot A_{\text{eff}} \cdot (T_m - T_a)$
Konvektion an Vorder-
und Rückseite

④ $Q_{\text{rad}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_m^4 - T_a^4)$
Abstrahlung gegen
Himmel und Boden



Boden, T_{gnd}

$$C_m \cdot \frac{dT_m}{dt} = \underset{\text{Speicherung}}{\text{①}} \quad \underset{\text{②}}{Q_{\text{solar}}} - \underset{\text{③}}{W_{\text{el}}} - \underset{\text{④}}{Q_{\text{konv}}} - Q_{\text{rad}}$$

ein Zustand $T_m \rightarrow$ gewöhnliche DGL 1. Ordnung, nichtlinear durch T^4 und temperaturabhängiges W_{el}

Abbildung 1: Thermisches Modell des PV-Moduls als Einknoten-System

2.2. Energiebilanz und Wahl des Zustands

Aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik folgt für den definierten Bilanzraum, dass die zeitliche Änderung der gespeicherten inneren Energie gleich der Summe der zu- und abgeführten Leistungen ist:

$$C_m \frac{dT_m}{dt} = Q_{\text{solar}} - W_{\text{el}} - Q_{\text{konv}} - Q_{\text{rad}} \quad (1)$$

Die Wahl des Zustands ist an dieser Stelle keine Entwurfsentscheidung, sondern folgt aus der Physik. Das Modul besitzt genau einen unabhängigen Energiespeicher, nämlich seine Wärmekapazität. Damit ist die Ordnung des Systems auf eins festgelegt, und der Zustand ist die Modultemperatur T_m . Ein zweiter Zustand entstünde erst, wenn ein weiterer Speicher eingeführt würde, etwa durch eine getrennte Bilanzierung von Glas und Zellebene.

Alle übrigen Größen der Bilanz sind keine Zustände, sondern hängen algebraisch vom Zustand und von den Eingängen ab. Sie werden im Programm folgerichtig nicht integriert, sondern nach der Lösung aus dem Temperaturverlauf berechnet.

2.3. Einstrahlung und elektrische Leistung

Von der auf die Modulfläche A treffenden Globalstrahlung wird der Anteil α absorbiert:

$$Q_{\text{solar}} = \alpha G A \quad (2)$$

Ein Teil der absorbierten Leistung verlässt das Modul nicht als Wärme, sondern als elektrische Leistung und steht damit für die Erwärmung nicht zur Verfügung. Der Wirkungsgrad sinkt linear mit der Temperatur:

$$W_{\text{el}} = G A (\tau \alpha) \eta_{\text{ref}} [1 - \beta_{\text{ref}} (T_{\text{m}} - T_{\text{ref}})] \quad (3)$$

Gleichung (3) ist der Grund dafür, dass die Bilanz überhaupt eine Differentialgleichung darstellt. Die elektrische Leistung hängt von der Modultemperatur ab, die Modultemperatur wiederum von der abgeführten elektrischen Leistung. Ohne diese Rückkopplung wäre T_{m} eine explizite Funktion der Eingangsgrößen und ließe sich ohne Integration angeben. Die Rückkopplung wirkt dämpfend: Steigt die Temperatur, so sinkt die abgeführte elektrische Leistung, wodurch mehr Wärme im Modul verbleibt.

Vorausgesetzt wird dabei ein Betrieb im Maximalleistungspunkt. Wird das Modul nicht belastet, so entfällt W_{el} aus der Bilanz und das Modul erwärmt sich stärker.

2.4. Konvektion

Der konvektive Wärmeübergang an die umgebende Luft wird über einen kombinierten Wärmeübergangskoeffizienten beschrieben, der freie und erzwungene Konvektion in einem linearen Ansatz zusammenfasst:

$$Q_{\text{konv}} = h A_{\text{konv}} (T_{\text{m}} - T_{\text{amb}}), \quad h = h_a + h_b v \quad (4)$$

Das Referenzpaper von Tuncel et al. [1] verfolgt hier einen deutlich feineren Ansatz. Es unterscheidet vier Strömungsregime über Nusselt-Korrelationen, trennt Ober- und Unterseite des Moduls und berücksichtigt die Windrichtung über Head-on-, Wake- und Parallel-Regionen. Die Entscheidung für den einfacheren Ansatz wurde bewusst getroffen und hat drei Gründe.

Erstens ist die Windrichtung in den verwendeten Messdaten nicht sinnvoll nutzbar, da die Orientierung des Moduls relativ zur Anströmung eine weitere Annahme erfordern würde. Zweitens ließe sich die Zuordnung zu einem der vier Regime mit den vorliegenden Daten nicht überprüfen, sodass die zusätzliche Modellstufe eine Genauigkeit vortäuschte, die nicht belegbar ist. Drittens steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum erwarteten Gewinn, solange andere Modellunsicherheiten in derselben oder einer größeren Größenordnung bestehen bleiben.

Die Vereinfachung ist damit begründet, aber nicht folgenlos: Die Konvektion ist nach den Ergebnissen in Abschnitt 6 mit rund 49 % der dominante Verlustpfad, sodass Fehler in diesem Term unmittelbar durchschlagen. Die konvektiv wirksame Fläche A_{konv} wird mit dem Doppelten der Modulfläche angesetzt, da Vorder- und Rückseite umströmt werden. Dies setzt eine freistehende, beidseitig zugängliche Montage voraus und ist damit eine Annahme über die Einbausituation. Abschnitt 7 untersucht, wie stark sie das Ergebnis beeinflusst.

2.5. Strahlung

Das Modul tauscht langwellige Strahlung mit seiner Umgebung aus. Die Vorderseite strahlt gegen den Himmel, die Rückseite gegen den Boden:

$$Q_{\text{rad}} = \sigma A \left[\varepsilon_{\text{f}} (T_{\text{m}}^4 - T_{\text{sky}}^4) + \varepsilon_{\text{b}} (T_{\text{m}}^4 - T_{\text{amb}}^4) \right], \quad T_{\text{sky}} = 0,0552 T_{\text{amb}}^{1,5} \quad (5)$$

Die Himmelstemperatur wird nach Swinbank [2] aus der Lufttemperatur bestimmt. Diese Korrelation wurde gewählt, weil sie allein mit T_{amb} auskommt und keine weiteren Messgrößen

wie Taupunkt oder Bewölkungsgrad benötigt, die im Datensatz nicht durchgängig vorliegen. Sie liefert eine Himmelstemperatur, die bei klarem Wetter deutlich unter der Lufttemperatur liegt; bei einer Lufttemperatur von 17 °C beträgt der Unterschied etwa 17 K.

Daraus folgt ein Verhalten, das sich zur Prüfung des Modells nutzen lässt: In klaren Nächten kühlt das Modul unter die Lufttemperatur ab, weil es mehr Energie zum Himmel abstrahlt, als es konvektiv aufnimmt. Die Rechnung zeigt diesen Effekt mit zwei bis drei Kelvin, was in Abschnitt 5 als Bestätigung der inneren Struktur des Modells herangezogen wird.

Die Bodentemperatur wird gleich der Lufttemperatur gesetzt. Ein besonnener Untergrund ist tagsüber wärmer, sodass dieser Ansatz die Rückseitenverluste überschätzt. Das Referenzpaper führt für dachmontierte Module zusätzlich das Dach als dritten Strahlungspartner, worauf hier verzichtet wird.

2.6. Wärmekapazität

Die Wärmekapazität des Moduls ergibt sich aus dem Schichtaufbau als Summe über die Produkte aus Dicke, Dichte und spezifischer Wärmekapazität der einzelnen Schichten:

$$C_m = A \sum_n d_n \rho_n c_{p,n} \quad (6)$$

Der Zahlenwert und die Herkunft der einzelnen Schichtdaten sind in Abschnitt 3 belegt. Da die Wärmekapazität als einziger Parameter die Dynamik des Systems bestimmt, ist sie zugleich diejenige Größe, über die sich die Zeitkonstante abschätzen lässt; Abschnitt 4 führt diese Abschätzung durch.

2.7. Getroffene Annahmen

Tabelle 2 fasst die getroffenen Vereinfachungen zusammen. Sie wurde während der Bearbeitung fortlaufend geführt, sodass jede Annahme zum Zeitpunkt ihrer Entstehung dokumentiert und nicht nachträglich rekonstruiert werden musste.

3. Modellparameter

3.1. Vorgehen bei der Recherche

Die Parametrierung stützt sich auf die beiden Referenzarbeiten des Modells. Tuncel et al. [1] liefern die elektrischen Kenngrößen und die Geometrie des Validierungsmoduls, Herteleer et al. [3] den Schichtaufbau, aus dem die Wärmekapazität berechnet wird. Wie in der Aufgabenstellung angemerkt, enthalten beide Arbeiten jedoch nicht alle benötigten Größen. Die fehlenden Parameter wurden aus etablierter Standardliteratur ergänzt. Alle Zahlenwerte des Projekts liegen ausschließlich in der Datei `init_parameters.m`, und jede Zeile dort trägt ihre Quelle im Kommentar; Tabelle 3 bildet diese Datei zeilenweise ab.

Für die optischen Eigenschaften wird das Transmissions-Absorptions-Produkt pauschal mit $(\tau\alpha) = 0,90$ angesetzt. Das ist die Standardannahme nach Duffie & Beckman [4], die für die thermische Modellierung als hinreichend gilt, weil eine spektral aufgelöste Behandlung den Modellfehler gegenüber den übrigen Unsicherheiten nicht spürbar senkt. Die langwelligen Emissionsgrade stammen aus den Literaturspannen des Sandia-Berichts von Driesse et al. [5], der für Solarglas 0,84 bis 0,91 und für Polymer-Backsheets 0,85 bis 0,89 angibt; gewählt wurde je ein Wert aus der Mitte des jeweiligen Bereichs. Der windabhängige Wärmeübergang in Gleichung (4) folgt der McAdams-Korrelation $h = 5,7 + 3,8v$, die bei Duffie & Beckman angegeben und in der Übersichtsarbeit von Skoplaki & Palyvos [6] als Standardkorrelation für ebene Kollektorflächen geführt wird. Die Himmelstemperatur in Gleichung (5) verwendet die Korrelation von Swinbank [2].

Tabelle 2: Getroffene Annahmen und Vereinfachungen mit Begründung und erwarteter Auswirkung auf das Ergebnis.

Annahme	Begründung	Erwartete Auswirkung
Modul als ein Temperaturnoten (Lumped)	Laminatdicke rund 3 mm, Biot-Zahl klein	kein Temperaturgradient abbildbar, im Mittel vernachlässigbar
Wärmeleitung vernachlässigt Bodentemperatur gleich T_{amb}	folgt aus der Lumped-Annahme im Datensatz zunächst nicht ausgewertet	gering überschätzt die Rückseitenverluste bei aufgeheiztem Untergrund
Lineare Konvektion statt Nusselt-Ansatz	Windrichtung nicht nutzbar, Strömungsregime nicht validierbar, siehe Abschnitt 2.4	betrifft den dominanten Verlustpfad, Größe in Abschnitt 7 untersucht
Modul wird horizontal aufgestellt, $G_T = G_{\text{glo}}$	GeoSphere misst die Globalstrahlung in der Horizontalen; ein zusätzliches Transpositionsmodell führt eine nicht validierte Modellstufe ein	für den betrachteten Zeitraum im Sommer nahezu optimal, Sichtfaktoren für Boden und Himmel werden zu 1
$A_{\text{konv}} = 2A$, beidseitig umströmt	Annahme über die Einbausituation, da die verwendete Korrelation für eine Plattenseite gilt	verdoppelt den konvektiven Übergang, Fall $A_{\text{konv}} = A$ in Abschnitt 7 gerechnet
$(\tau\alpha)$ konstant statt einfallswinkelabhängig	im Referenzpaper als von Tageszeit und Datum abhängig beschrieben, hier bewusst vereinfacht	überschätzt die eingekoppelte Leistung morgens und abends
Betrieb im Maximalleistungspunkt	übliche Betriebsweise netzgekoppelter Anlagen	ohne Last läge die Modultemperatur höher
Eingangsdaten der Validierung konstruiert	das Referenzpaper veröffentlicht keine Wetterdaten, siehe Abschnitt 5	Fehlermaße enthalten Modell- und Annahmefehler gemeinsam

Nicht jeder Parameter ließ sich belegen. Für das Modul von Tuncel et al. liegt kein Datenblatt vor, und das Paper nennt keine Abmessungen. Länge und Breite werden daher als Industriestandard eines 60-zelligen c-Si-Moduls angesetzt. Die daraus folgende Fläche ist mit der Modulfläche von rund $1,6 \text{ m}^2$ verträglich, die Herteleer et al. [3] in Tab. 1 für ihr Referenzmodul verwenden, und passt zur Effizienzklasse des Validierungsmoduls. Der Wert ist damit plausibel, aber eine Annahme und kein Messwert; er ist in Tabelle 3 entsprechend gekennzeichnet.

Die einzige Größe ohne jeden Literaturbeleg ist die konvektiv wirksame Fläche $A_{\text{konv}} = 2A$. Sie unterstellt ein freistehend aufgeständertes, beidseitig umströmtes Modul und ist damit eine Annahme über die Einbausituation, nicht über ein Material. Sie ist nicht harmlos: die McAdams-Korrelation ist für eine überströmte Plattenseite aufgestellt, der Faktor zwei verdoppelt den konvektiven Wärmeübergang, und die Konvektion ist im Anwendungsfall der dominante Verlustpfad (Abschnitt 6). Bei einer Dach- oder Fassadenmontage wäre $A_{\text{konv}} = A$ anzusetzen. Die Annahme ist in Tabelle 2 aufgeführt; der Fall $A_{\text{konv}} = A$ wird in Abschnitt 7 mitgerechnet, sodass ihr Einfluss quantitativ und nicht nur argumentativ behandelt wird. Ebenso werden dort die Parameter mit breiter Literaturstreuung, vor allem h_a und h_b , variiert.

3.2. Parameterübersicht

Tabelle 3: Verwendete Modellparameter mit Quelle und Unsicherheit. Die Tabelle bildet `init_parameters.m` zeilenweise ab.

Symbol	Wert	Einheit	Quelle	Unsicherheit
<i>Geometrie</i>				
L	1,650	m	Annahme: 60-Zellen-Standardmodul, verträglich mit [3]	mittel
B	0,990	m	Annahme: 60-Zellen-Standardmodul, verträglich mit [3]	mittel
A	1,634	m^2	berechnet aus $L \cdot B$	mittel
A_{konv}	3,267	m^2	Annahme zur Einbausituation ($2A$), siehe Tabelle 2	hoch
θ	32	°	[1]; im Basismodell bewusst nicht verwendet	–
<i>Optische Eigenschaften</i>				
α	0,90	–	[4]	mittel
$(\tau\alpha)$	0,90	–	[4]	mittel
ε_f	0,87	–	[5], Spanne 0,84–0,91	mittel
ε_b	0,87	–	[5], Spanne 0,85–0,89	mittel
<i>Elektrisches Teilmodell</i>				
η_{ref}	0,127	–	[1]	gering
β_{ref}	0,0045	1/K	[1]	mittel
T_{ref}	298,15	K	IEC 61215 (Standardtestbedingungen)	–
<i>Konvektion</i>				
h_a	5,7	$\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	McAdams-Korrelation nach [4], zit. n. [6]	hoch

Symbol	Wert	Einheit	Quelle	Unsicherheit
h_b	3,8	W s/(m ³ K)	McAdams-Korrelation nach [4], zit. n. [6]	hoch
<i>Strahlung</i>				
σ	$5,67 \cdot 10^{-8}$	W/(m ² K ⁴)	Naturkonstante (CODATA 2018)	–
c_{sky}	0,0552	1/K ^{0,5}	[2], siehe Gleichung (5)	mittel
<i>Wärmekapazität</i>				
c_A	7572	J/(m ² K)	Schichtstapel siehe Tabelle 4	mittel
C_m	12,4	kJ/K	berechnet nach Gleichung (6)	mittel

3.3. Herleitung der Wärmekapazität

Die Wärmekapazität folgt aus Gleichung (6), also aus der Summe der Produkte von Dicke, Dichte und spezifischer Wärmekapazität über alle Schichten, multipliziert mit der Modulfläche. Die Schichtdaten in Tabelle 4 stammen durchgängig aus Tab. 1 von Herteleer et al. [3], wo sie je Schicht einzeln ausgewiesen sind. Für das Frontglas wird die dort angegebene Dichte von 3000 kg/m³ für gehärtetes Solarglas verwendet und nicht der Wert von Standard-Floatglas. Die beiden im Original getrennt geführten Zellschichten sind zu einer Lage zusammengefasst.

Rahmen und Luftfilme bleiben unberücksichtigt. Das ist keine Nachlässigkeit, sondern folgt aus der Systemabgrenzung in Abschnitt 2.1: der Bilanzraum ist das Modul ohne Rahmen, der Aluminiumrahmen wird also nicht als eigener Wärmespeicher geführt.

Tabelle 4: Schichtaufbau des Moduls zur Berechnung der flächenbezogenen Wärmekapazität c_A . Alle Schichtdaten nach [3], Tab. 1.

Schicht	d [mm]	ρ [kg/m ³]	c_p [J/(kg K)]	$d \rho c_p$ [J/(m ² K)]
Frontglas	3,2	3000	500	4800,0
EVA (vorne)	0,5	960	2090	1003,2
Silizium-Zellen	0,2	2330	677	315,5
EVA (hinten)	0,5	960	2090	1003,2
Rückseitenfolie	0,3	1200	1250	450,0
flächenbezogene Wärmekapazität c_A				7571,9

Mit der Modulfläche aus Tabelle 3 ergibt sich

$$C_m = A c_A = 1,634 \text{ m}^2 \times 7571,9 \text{ J/(m}^2 \text{ K)} \approx 12,4 \text{ kJ/K}.$$

Als unabhängiger Plausibilitätscheck dient das Referenzpaper: Tuncel et al. [1] berechnen für ihr Modul nach derselben Summenformel, mit Schichtdaten aus Jones & Underwood [7], eine flächenbezogene Wärmekapazität von rund 5723 J/(m² K). Der hier ermittelte Wert liegt etwa 32 % darüber. Beide Werte liegen damit in derselben Größenordnung; die Abweichung ist mit dem abweichenden Schichtaufbau, vor allem der Glasdicke, erklärbar. Auf das Simulationsergebnis wirkt sich C_m ohnehin nur schwach aus, da die thermische Zeitkonstante des Moduls mit rund 200 s (Abschnitt 4.2) deutlich unter dem Datenraster der Zehnminutenwerte liegt. Quantifiziert wird dieser Einfluss in Abschnitt 7.

4. Numerische Umsetzung

Dieses Kapitel beschreibt, wie die in Abschnitt 2 aufgestellten Gleichungen in ein lauffähiges Programm überführt und mit welchem Verfahren sie gelöst werden. Es beantwortet damit die Frage, ob die Gleichungen korrekt gelöst werden. Die davon zu trennende Frage, ob die gelösten Gleichungen das reale Modul beschreiben, behandelt Abschnitt 5.

4.1. Programmstruktur

Die Implementierung trennt konsequent zwischen Parametern, Rechnung und Darstellung. Alle Zahlenwerte stehen ausschließlich in `init_parameters.m`; keine andere Datei enthält einen physikalischen Parameter. Damit existiert für jede Größe genau eine Stelle, an der sie geändert und an der ihre Quelle dokumentiert wird.

Die rechte Seite der Bilanzgleichung (1) steht in `pv_thermal_ode.m` und ruft je eine eigene Funktion für die elektrische Leistung, den Wärmeübergangskoeffizienten und den Strahlungsterm auf. Diese Funktion enthält bewusst weder Fallunterscheidungen noch Datenaufbereitung, da der Löser sie sehr häufig auswertet. Der Konvektionsansatz ist dadurch in einer einzigen Datei gekapselt: Ein Wechsel auf den Nusselt-Ansatz von Tuncel et al. [1] würde ausschließlich `calc_h_conv.m` betreffen.

Die Skripte `run_*.m` rechnen und legen ihr Ergebnis als `.mat`-Datei ab, die Skripte `plot_*.m` laden ausschließlich und zeichnen. Diese Trennung ist keine Formalie: Als sich herausstellte, dass die exportierten Abbildungen die Farben des dunklen Oberflächenmodus übernommen hatten, ließ sich dies durch einen einzigen Aufruf der Plotskripte beheben, ohne eine Simulation zu wiederholen.

Alle Größen werden in SI-Einheiten geführt, Temperaturen intern durchgängig in Kelvin; die Umrechnung in Grad Celsius erfolgt erst beim Zeichnen. Jede Gleichung im Quelltext trägt die Nummer, unter der sie in Abschnitt 2 eingeführt wurde. Eine Übersicht der Dateien findet sich in Abschnitt A.

4.2. Wahl des Lösungsverfahrens

Das Modell besitzt genau einen Zustand. Ein Steifheitsverhältnis ist als Quotient der betragsmäßig größten und kleinsten Eigenwerte der Jacobi-Matrix definiert; bei einem skalaren System existiert nur ein Eigenwert, sodass dieses Verhältnis nicht definiert ist. Das Problem kann damit nicht steif sein. Ein implizites Verfahren wie `ode15s` hätte keinen Vorteil, sondern brächte lediglich den Aufwand der Jacobi-Auswertung in jedem Schritt mit sich.

Gewählt wurde `ode45`, das Verfahren von Dormand und Prince. Es integriert mit einem Verfahren fünfter Ordnung und schätzt den lokalen Fehler über eine eingebettete Lösung vierter Ordnung, aus der die Schrittweitensteuerung folgt. Die adaptive Schrittweite ist hier von praktischem Nutzen: In den Nachtstunden ändert sich die Modultemperatur nur langsam, sodass der Löser große Schritte wählen kann; bei Bewölkungswechseln wird er von selbst feiner.

Die Toleranzen wurden bewusst auf $\text{RelTol} = \text{AbsTol} = 10^{-6}$ gesetzt und nicht auf den Voreinstellungen belassen. Die absolute Toleranz bezieht sich auf die Temperatur in Kelvin; bei Werten um 300 K ist die relative Toleranz die bindende Größe.

Nachweis der Lösungsunabhängigkeit. Um zu prüfen, ob die Lösung noch von der Schrittweitensteuerung abhängt, wurde der Anwendungsfall über 168 h mit verschärften Toleranzen von 10^{-8} wiederholt und mit der Standardrechnung verglichen. Die maximale Abweichung der Modultemperatur beträgt $3,46 \cdot 10^{-2}$ K.

Dieser Wert fällt größer aus, als es die Verschärfung um zwei Größenordnungen erwarten lässt, und dafür gibt es einen inhaltlichen Grund. Die Schrittweitensteuerung von `ode45` setzt eine hinreichend glatte rechte Seite voraus. Die Wetterdaten werden jedoch linear interpoliert,

sodass die rechte Seite an jeder Stützstelle nur stetig, nicht aber stetig differenzierbar ist. An diesen Knicken verliert das Verfahren seine Konvergenzordnung, und bei einem Messraster von zehn Minuten liegen über den Simulationszeitraum mehr als eintausend solcher Stellen. Die verbleibende Abweichung ist damit nicht durch die Toleranz begrenzt, sondern durch die Beschaffenheit der Eingangsdaten.

Für die Aussagekraft des Modells ist dies ohne Belang. Die Unsicherheit der digitalisierten Referenzwerte liegt bei etwa ± 1 K (Abschnitt 5), die Modellunsicherheit selbst im Bereich mehrerer Kelvin. Der numerische Fehler ist somit rund zwei Größenordnungen kleiner als der kleinste physikalisch bedeutsame Effekt und kann bei der Interpretation der Ergebnisse vernachlässigt werden.

Energiebilanz als unabhängige Kontrolle. Ein schärferes Kriterium als der reine Toleranzvergleich ist die Frage, ob das Verfahren über den gesamten Simulationszeitraum Energie erhält. Für den Anwendungsfall über 168 h ergibt die Integration der Einzelterme die in Tabelle 5 aufgeführten Werte.

Tabelle 5: Über den Anwendungsfall integrierte Energien. Die Summe der Abflüsse stimmt bis auf ein Hundertstel Prozent mit der zugeführten Energie überein.

Größe	Energie in kWh
absorbierte Einstrahlung	81,64
elektrisch abgeführt	9,73
konvektiv abgeführt	40,19
abgestrahlt	31,73
Summe der Abflüsse	81,65

Die Summe der drei Abflüsse weicht um 0,01 kWh von der zugeführten Energie ab, also um ein Hundertstel Prozent. Diese Differenz entspricht der Änderung des Speicherterms zwischen Anfangs- und Endzustand. Der Löser erzeugt und vernichtet über eine Woche Simulationszeit somit keine nennenswerte Energie. Der Nachweis ist von der Toleranzwahl unabhängig und prüft die Implementierung der Bilanz als Ganzes; die physikalische Deutung der Anteile erfolgt in Abschnitt 6.

Zeitkonstante. Linearisiert man die Verluste um einen Arbeitspunkt bei 300 K und einer Windgeschwindigkeit von 2 m/s, so ergibt sich ein Gesamtleitwert von rund 61 W/K. Mit der Wärmekapazität aus Gleichung (6) folgt daraus

$$C_m \approx 12,4 \text{ kJ/K}, \quad \tau = \frac{C_m}{61 \text{ W/K}} \approx 200 \text{ s}. \quad (7)$$

Der Wert liegt in der von Herteleer et al. [3] genannten Größenordnung von einigen hundert Sekunden und stützt damit die Wärmekapazität aus Abschnitt 3 unabhängig. Er ist zugleich deutlich kleiner als das Messraster der Eingangsdaten von 600 s. Diese Beobachtung greift Abschnitt 7 wieder auf, wo sie in den Widerspruch zwischen Tuncel et al. und Herteleer et al. zur Rolle der Wärmekapazität eingeordnet wird.

4.3. Behandlung der Wetterdaten

Der Löser wählt seine Zeitpunkte selbst und fragt dabei Zeiten ab, die zwischen den Messwerten liegen. Die Messreihen für Globalstrahlung, Umgebungstemperatur und Windgeschwindigkeit müssen daher als stetige Funktionen der Zeit bereitstehen. Die Interpolanten werden einmalig

beim Laden der Daten aufgebaut und nicht bei jedem Aufruf der rechten Seite neu, was den Rechenaufwand deutlich senkt.

Interpoliert wird linear. Ein kubischer Spline wäre glatter, kann jedoch zwischen den Stützstellen überschwingen. Bei einem Bewölkungssprung, wie er in den Messdaten mehrfach vorkommt, könnte dies negative Werte der Globalstrahlung erzeugen, die physikalisch unmöglich sind. Die lineare Interpolation bildet den Verlauf zwar mit Knicken ab, bleibt aber innerhalb der gemessenen Werte. Der Preis dieser Wahl ist die im Toleranzvergleich sichtbar gewordene Begrenzung der erreichbaren numerischen Genauigkeit.

Die Zeitstempel des Datensatzes liegen in UTC vor. Gerechnet wird in UTC, da die Zeitachse ohnehin aus Differenzen gebildet wird und eine Zonenverschiebung auf das Ergebnis keinen Einfluss hat. Für die Abbildungen werden die Zeitpunkte in die mitteleuropäische Sommerzeit umgesetzt, weil das Strahlungsmaximum andernfalls zwei Stunden zu früh erschiene.

5. Validierung

Während Abschnitt 4 zeigt, dass die Gleichungen korrekt gelöst werden, beantwortet dieses Kapitel die davon unabhängige Frage, ob die gelösten Gleichungen das reale Modul beschreiben. Als Referenz dient die Messreihe von Tuncel et al. [1].

5.1. Vorgehen und Fehlermaße

Die Vorlesung nennt drei Kriterien für die Validierung eines Modells: Reproduzierbarkeit, Prädiktion und innere Struktur. Auf das vorliegende Modell angewandt bedeutet dies:

- **Reproduzierbarkeit.** Bei gleichen Eingangsdaten liefert die Implementierung dasselbe Ergebnis. Da alle Parameter an einer einzigen Stelle liegen und der Löser deterministisch arbeitet, ist dieses Kriterium konstruktiv erfüllt. Der Nachweis der Lösungsunabhängigkeit aus Abschnitt 4.2 gehört ebenfalls hierher.
- **Prädiktion.** Das Modell muss Messwerte vorhersagen, die nicht in seine Aufstellung eingeflossen sind. Dies ist der Kern des vorliegenden Kapitels.
- **Innere Struktur.** Nicht nur das Ergebnis, auch die einzelnen Terme müssen physikalisch sinnvoll sein. Zwei Beobachtungen stützen dies unabhängig vom Gesamtergebnis. Zum einen liegt die Modultemperatur in den Nachtstunden zwei bis drei Kelvin unter der Lufttemperatur; dies ist kein Rechenfehler, sondern die Abstrahlung gegen den nach Swinbank deutlich kälteren Himmel, und bestätigt damit den Strahlungsterm für sich genommen. Zum anderen schließt die Energiebilanz über eine Woche auf ein Hundertstel Prozent, siehe Tabelle 5.

Wahl der Fehlermaße. Verwendet werden der mittlere absolute Fehler (MAE), die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers (RMSE) und der mittlere systematische Fehler (MBE), jeweils in Kelvin. Mit dem Residuum $r_i = T_{\text{sim},i} - T_{\text{mess},i}$ und N Vergleichspunkten gilt

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i^2}, \quad \text{MBE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i. \quad (8)$$

Die drei Maße beantworten verschiedene Fragen. Der MAE gibt die typische Abweichung an, der RMSE gewichtet einzelne große Ausreißer stärker, und der MBE zeigt als einziger die Richtung der Abweichung. Ein Modell kann einen kleinen RMSE aufweisen und dennoch systematisch zu tief liegen; erst der MBE macht dies sichtbar. Durch die gewählte Definition des Residuums bedeutet ein negativer MBE eine Unterschätzung. Diese Konvention entspricht derjenigen von

Tuncel et al., die ihren MBE von $-1,64\text{ K}$ als Unterschätzung bezeichnen; nur dadurch sind die Werte unmittelbar vergleichbar.

Getrennte Auswertung für Tag und Nacht. Die Fehlermaße werden zusätzlich getrennt für Tages- und Nachtstunden angegeben. Der Grund lässt sich am Referenzpaper selbst ablesen: Tuncel et al. berichten für denselben Datensatz einen MAE von $0,90\text{ K}$ über den gesamten Zeitraum, aber $2,61\text{ K}$ allein für die Tagesstunden. Nachts liegt das Modul nahe an der Umgebungstemperatur, die Dynamik ist gering und die Abweichung klein. **Wer über volle Tage mittelt, verdünnt die Abweichung der Mittagsstunden mit vielen unauffälligen Nachtwerten und erhält eine Zahl,** die günstiger aussieht, als das Modell ist. Als Grenze gilt eine Globalstrahlung von 20 W/m^2 ; das Referenzpaper definiert diese Grenze nicht, die Festlegung ist daher in Tabelle 2 dokumentiert.

Kriterium für eine bestandene Validierung. Das Kriterium wurde festgelegt, *bevor* Ergebnisse vorlagen. Wer die Schwelle erst nach dem Ergebnis wählt, wählt die günstigste. Als Grenze gilt ein MAE der Tagesstunden von 5 K . Dieser Wert ist aus der Literatur begründet: Tuncel et al. erreichen mit dem vollständigen Nusselt-Ansatz und vier unterschiedenen Strömungsregimen tagsüber einen MAE von $2,61\text{ K}$. Das hier verwendete Basismodell fasst freie und erzwungene Konvektion in einem linearen Ansatz zusammen und kann diesen Wert systematisch nicht unterbieten. Ein Kriterium in der genannten Größenordnung ist damit sachlich hergeleitet und nicht nachträglich passend gewählt.

5.2. Datengrundlage

Als Referenz war Abbildung 1(a) aus Tuncel et al. vorgesehen, die gemessene und modellierte Modultemperatur über fünf Tage zeigt. Bei der Vorbereitung der Digitalisierung stellte sich heraus, dass die Abbildung ausschließlich die Zielgröße enthält. Globalstrahlung, Umgebungstemperatur und Windgeschwindigkeit, also genau die drei Eingangsgrößen des Modells, sind weder dort noch an anderer Stelle der Arbeit als Zahlenwerte veröffentlicht; Abschnitt 2.4 der Arbeit hält lediglich fest, dass sie stündlich an der Wetterstation der Anlage erfasst wurden. Aus der Abbildung lässt sich damit gewinnen, was das Modell vorhersagen soll, nicht aber dasjenige, womit es rechnet.

Da zu der Arbeit kein offener Datensatz existiert, wurden zwei getrennte Wege beschritten:

- Die *Zielgröße* T_m wurde aus Abbildung 1(a) digitalisiert. Die Seite wurde als Bild gerendert, die Achsen über die Pixelposition des Achsenrahmens kalibriert und die Messkurve über ihre Farbe von der Modellkurve sowie den Abweichungsbalken getrennt. Es entstanden 121 Stundenwerte mit einer geschätzten Ableseunsicherheit von $\pm 1\text{ K}$.
- Die *Eingangsgrößen* wurden als plausible Tagesgänge konstruiert, die den qualitativen Angaben des Papers folgen: Abschnitt 3 beschreibt die ersten beiden Tage als teilweise bewölkt und die folgenden drei als klar.

Der zweite Punkt ist eine Annahme und keine Messung. Daraus folgt eine Einschränkung, die bei der Bewertung der folgenden Zahlen mitgedacht werden muss: Die Abweichung zwischen Rechnung und Messkurve enthält den Modellfehler *und* den Fehler der Wetterannahme, und beide lassen sich mit den vorliegenden Daten nicht voneinander trennen.

5.3. Ergebnisse

Tabelle 6 zeigt, dass das in Abschnitt 5.1 gesetzte Kriterium **nicht erfüllt** ist: Der MAE der Tagesstunden liegt mit $8,90\text{ K}$ deutlich über der Grenze von 5 K und mehr als dreimal so hoch wie der Referenzwert des Papers. Das Ergebnis wird hier bewusst so berichtet, statt das Kriterium nachträglich anzupassen.

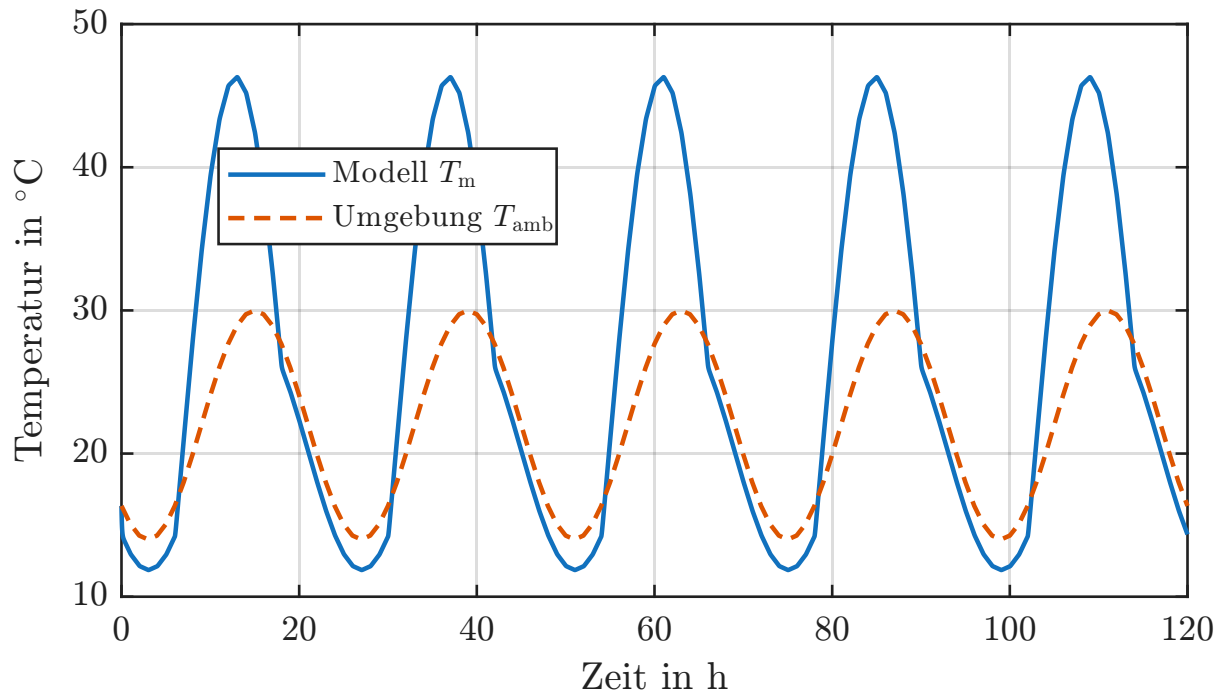


Abbildung 2: Gerechnete Modultemperatur, angenommene Umgebungstemperatur und die aus Tuncel et al. Abbildung 1(a) digitalisierte Messkurve. Die Tagesmaxima der Rechnung treten durchgängig drei bis vier Stunden früher auf als diejenigen der Messung; an den beiden bewölkten Tagen liegt die Rechnung über der Messung, an den drei klaren Tagen darunter.

Tabelle 6: Fehlermaße der Validierung, getrennt nach Tages- und Nachtstunden. Die Trennung erfolgt bei einer Globalstrahlung von 20 W/m^2 .

Bezug	MAE in K	RMSE in K	MBE in K	N
gesamter Zeitraum	6,97	9,32	-1,24	4457
Tagesstunden	8,90	10,73	-0,55	2982
Nachtstunden	3,06	5,46	-2,64	1475

Aufschlussreicher als der Betrag ist die Struktur des Fehlers. Tagsüber ist der MAE mit 8,90 K groß, der MBE mit $-0,55$ K jedoch nahezu null; die Abweichungen heben sich im Mittel folglich auf. Ein systematisch zu kaltes oder zu warmes Modell hätte einen MBE in der Größenordnung des MAE. Nachts liegen MAE und MBE dagegen betragsmäßig nahe beieinander, dort liegt die Rechnung also systematisch zu tief.

Abbildung 2 erklärt dieses Muster. Die gerechneten Tagesmaxima treten bei etwa 13, 37, 61, 86 und 110 Stunden auf, die gemessenen bei etwa 17, 41, 64, 89 und 113 Stunden. Zwischen beiden Kurven liegt ein durchgängiger **Zeitversatz von drei bis vier Stunden**. Ein reiner Zeitversatz erzeugt genau die beobachtete Kombination aus großen Einzelabweichungen und verschwindendem Mittelwert. Die Fehlermaße in Tabelle 6 bewerten damit überwiegend die Lage der angenommenen Tagesgänge und erst in zweiter Linie das Modell.

Die Ursache des Versatzes ist nicht abschließend geklärt. Die Zeitachse in Tuncel Abbildung 1 ist mit Hours von 0 bis 120 beschriftet, ohne dass das Paper angibt, welcher Tageszeit der Nullpunkt entspricht. Die Digitalisierung setzt implizit Mitternacht voraus, während die konstruierte Einstrahlung einem Sonnenverlauf mit Maximum um 12:30 Uhr folgt. Da dieser Sonnenverlauf für Ankara im Juni plausibel ist, liegt die Ursache eher in der Zuordnung der Zeitachse als im angenommenen Tagesgang.

5.4. Diskussion der Abweichungen

Die Ursachen lassen sich in zwei Gruppen trennen, die nicht vermischt werden dürfen: solche, die aus der Datengrundlage stammen, und solche, die echte Unterschiede zum Modell von Tuncel et al. darstellen.

Datengrundlage. Der beschriebene Zeitversatz erklärt den größten Teil der Abweichung. Hinzu kommt, dass die Amplituden tageweise gegenläufig abweichen: An den beiden als teilweise bewölkt beschriebenen Tagen liegt die Rechnung über der Messung (41°C gegenüber 37°C), an den drei klaren Tagen darunter (45°C gegenüber 54°C). Der konstruierte Bewölkungsfaktor dämpft also zu wenig, und die klaren Tage erhalten zu wenig Einstrahlung. Schließlich verläuft die digitalisierte Kurve in den letzten sieben Stunden konstant; hier ist die Farbtrennung an ihre Grenze gestoßen, sodass diese Punkte ein Artefakt und keinen Messwert darstellen.

Konvektionsansatz. Der größte strukturelle Unterschied betrifft mit der Konvektion zugleich den dominanten Verlustpfad. Das Basismodell fasst freie und erzwungene Konvektion in einem linearen Ansatz zusammen und wendet diesen auf beide Modulseiten an. Tuncel et al. berechnen dagegen vier Strömungsregime getrennt, unterscheiden Ober- und Unterseite und berücksichtigen die Windrichtung. Wie stark die konvektiv wirksame Fläche das Ergebnis beeinflusst, quantifiziert Abschnitt 7.

Transmissions-Absorptions-Produkt. Das Referenzpaper weist zu seiner Gleichung (10) ausdrücklich darauf hin, dass $(\tau\alpha)$ vom Einfallswinkel und damit von Tageszeit und Datum abhängt. Das vorliegende Modell setzt diesen Wert konstant. Bei flachem Sonnenstand am Morgen und am Abend wird die eingekoppelte Leistung dadurch überschätzt, mittags trifft der Wert gut. Der resultierende Fehler trägt einen Tagesgang und ist damit im Residuum von einem konstanten Versatz unterscheidbar.

Strahlungspartner. Abschnitt 2.1.3 des Papers nennt Himmel, Erde *und* Dach als Austauschpartner. Das vorliegende Modell kennt nur Himmel und Boden und setzt den Boden gleich der Lufttemperatur. Ein aufgeheizter Untergrund strahlt das Modul von unten an und verringert dadurch die Rückseitenverluste. Die Richtung dieses Effekts passt zur beobachteten systematischen Unterschätzung in den Nachtstunden.

Weitere Unterschiede. Die Wärmekapazität liegt rund 32 % über dem Wert des Papers, was nach dessen eigener Sensitivitätsanalyse jedoch kaum ins Gewicht fällt. Tuncel et al. integrieren implizit mit fester Schrittweite von einer Stunde und dämpfen damit kurzfristige Dynamik stärker als das hier verwendete adaptive Verfahren; für den Vergleich mit stündlich abgelesenen Messwerten ist dieser Unterschied nachrangig.

Bewertung. Die Validierung ist im Sinne des gesetzten Kriteriums nicht bestanden. Sie ist dennoch aussagekräftig, weil sich der dominierende Anteil der Abweichung einer konkreten Ursache zuordnen lässt, die außerhalb des Modells liegt. Eine belastbare Aussage über die Modellgüte setzt voraus, dass der Zeitbezug der Referenzkurve geklärt ist. Solange dies nicht der Fall ist, stützt sich die Beurteilung auf die Kriterien der inneren Struktur aus Abschnitt 5.1: die geschlossene Energiebilanz, das physikalisch korrekte Vorzeichen der nächtlichen Abstrahlung und die Größenordnung der Zeitkonstante. Alle drei sind erfüllt.

Der naheliegende Schritt, die konvektiv wirksame Fläche so weit zu verringern, bis die Rechnung die gemessenen Spitzentemperaturen trifft, wurde bewusst nicht unternommen. Dies wäre eine Kalibrierung und keine Validierung, und sie wäre bei konstruierten Eingangsdaten doppelt fragwürdig. Die Entscheidung über die Einbausituation muss physikalisch begründet bleiben; Abschnitt 7 zeigt lediglich, wie stark sie sich auswirkt.

6. Anwendungsfall mit Messdaten der GeoSphere Austria

Während in Abschnitt 5 die Übereinstimmung mit den Referenzmessungen [1] überprüft wurde, dient dieses Kapitel der Anwendung anhand realer Wetterdaten. Als Eingangsgrößen werden Wetterdaten einer österreichischen Wetterstation verwendet. Zusätzlich wird der Fragestellung nachgegangen welcher Term die Energiebilanz des Wärmehaushalts dominiert und welche Rückschlüsse sich daraus für das effiziente Betreiben einer Photovoltaikanlage ziehen lassen.

6.1. Datengrundlage

Die gewählte Station befindet sich im Norden von Wien und ist in Tabelle 7 näher spezifiziert. Das Modell benötigt T_{amb} , G_{glo} und v_w an einem Ort ununterbrochen im Untersuchungszeitraum 24.06.2019 bis 01.07.2019 mit geringstmöglicher Abtastzeit. Die gewählte Wetterstation erfüllt diese Kriterien. Tabelle 8 zeigt die Zuordnung der Messgrößen.

Tabelle 7: Metadaten der verwendeten Messstation und des Datensatzes.

Stationsname	Wien/Hohe Warte
Stations-ID	5904
WMO-Kennung	11035
Geogr. Breite	48,2489° N
Geogr. Länge	16,3564° E
Seehöhe	198 m
Datensatz	Messstationen Zehnminutendaten v2 (klima-v2-10min)
Zeitliche Auflösung	10 min
Zeitraum	24.06.2019 00:00 bis 01.07.2019 00:00 UTC
Anzahl Messwerte	1009 je Parameter

Tabelle 8: Zuordnung der heruntergeladenen Messgrößen zu den Eingangsgrößen des Modells.

Kürzel	Messgröße	Einheit	Modellgröße
cglo	Globalstrahlung (Mittel über 10 min)	W/m ²	G_{glo}
t1	Lufttemperatur in 2 m Höhe	°C	T_{amb}
ff	Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe	m/s	v_w

Der im Datensatz vorliegende MESZ Zeitstempel wird in UTC+2 umgerechnet, da Matlab den ersteren nicht erkennt. Für den ODE-Solver werden kontinuierliche Werte benötigt, diese werden zwischen den Werten linear interpoliert. Die Wahl der Interpolationsmethode folgt aus der relativ geringen Zeitauflösung des Datensatzes und der Vermeidung von möglichen Extremen oder sogar negativen Werten, welche durch kubische Interpolationsmethoden erzeugt werden können. Ein Beispiel hierfür wäre das Ausschlagen der Interpolationsfunktion im Falle von einer abrupten Wertänderung, z.B. eine kurzzeitige Verdeckung der Sonne durch Wolken. Die Werte für die globale Strahlung werden in horizontaler Ebene gemessen. Es wird angenommen, dass sich das Solarmodul ebenfalls in der horizontalen Ebene befindet, da ansonsten Annahmen für z.B. Neigung und Ausrichtung getroffen werden müssten und weitere spezifische Einflüsse wie Windrichtung und Sonnenabschirmung von dem Dach selbst berücksichtigt werden und bei welchen fehlende Daten durch weitere Annahmen ersetzt werden müssten. Dies könnte schnell zu einem Modell führen, welches nur für einen sehr spezifischen Anwendungsfall geeignet ist und welches aber nur geringe Aussagekraft mit sich bringt. Die Messhöhe der Windgeschwindigkeit für Wetterstationen ist standardmäßig bei 10 Metern Höhe. Diese Höhe wird so auch in die Rechnung übernommen, da die meisten Mehrfamilienhäuser sowie Fabrikgebäude eine Höhe im Bereich von 7 bis 12 Meter aufweisen.

6.2. Ergebnisse

Um die Gesamtenergien zu Berechnen wurden die jeweiligen Leistungen mithilfe der Trapezregel integriert, welche sich hier aufgrund der schon zuvor getroffenen Interpolationsmethoden und deren Fehlerordnung logisch ergibt. Bei der Auswertung des Anwendungsfalles erhalten wir also die Werte: Einstrahlung 81.64 kWh, Elektrisch 9.73 kWh, Konvektion 40.19 kWh, Strahlung 31.73 kWh. Um zu überprüfen ob unsere Werte die Realität widerspiegeln, können Jährliche Energiewerte für Wien aus (<https://www.wienenergie.at/blog/platzbedarf-photovoltaikanlage/leistung>) verglichen werden. Hier wird von einem jährlichen Verbrauch pro 2m² Anlage von 1.000 kWh pro kWp und einer Leistung von ca. 435 Watt. Es wird auch geschätzt, dass die Monate Mai bis August Erträge von bis zu 70% des Jahresertrags ausmachen. Somit ergibt sich aus der Rechnung

$$E_{\text{Jahr}} = P_{\text{Nenn}} \cdot E_{\text{spez}}$$

$$E_{\text{Jahr}} = 0,435 \text{ kW}_p \cdot 1.000 \frac{\text{kWh}}{\text{kW}_p} = 435 \text{ kWh/Jahr}$$

Die 4 Sommermonate (Mai, Juni, Juli, August) umfassen insgesamt 122 Tage:

$$E_{\text{Sommer}} = E_{\text{Jahr}} \cdot 0,70$$

$$E_{\text{Sommer}} = 435 \text{ kWh} \cdot 0,70 = 304,5 \text{ kWh}$$

$$E_{\text{Tag}} = \frac{E_{\text{Sommer}}}{122 \text{ Tage}}$$

$$E_{\text{Tag}} = \frac{304,5 \text{ kWh}}{122 \text{ Tage}} \approx 2,50 \text{ kWh/Tag}$$

$$E_{\text{Woche}} = E_{\text{Tag}} \cdot 7 \text{ Tage}$$

$$E_{\text{Woche}} = 2,50 \text{ kWh/Tag} \cdot 7 \text{ Tage} = 17,50 \text{ kWh/Woche}$$

Skalierung auf die spezifische Modulfläche ($A = 1,633 \text{ m}^2$):

$$f_{\text{Fläche}} = \frac{A_{\text{Modul}}}{A_{\text{Ref}}} = \frac{1,633 \text{ m}^2}{2,000 \text{ m}^2} = 0,8165 \quad (81,65 \%)$$

$$E_{\text{Woche, Modul}} = E_{\text{Woche, Ref}} \cdot f_{\text{Fläche}}$$

$$E_{\text{Woche, Modul}} = 17,50 \text{ kWh/Woche} \cdot 0,8165 \approx 14,29 \text{ kWh/Woche}$$

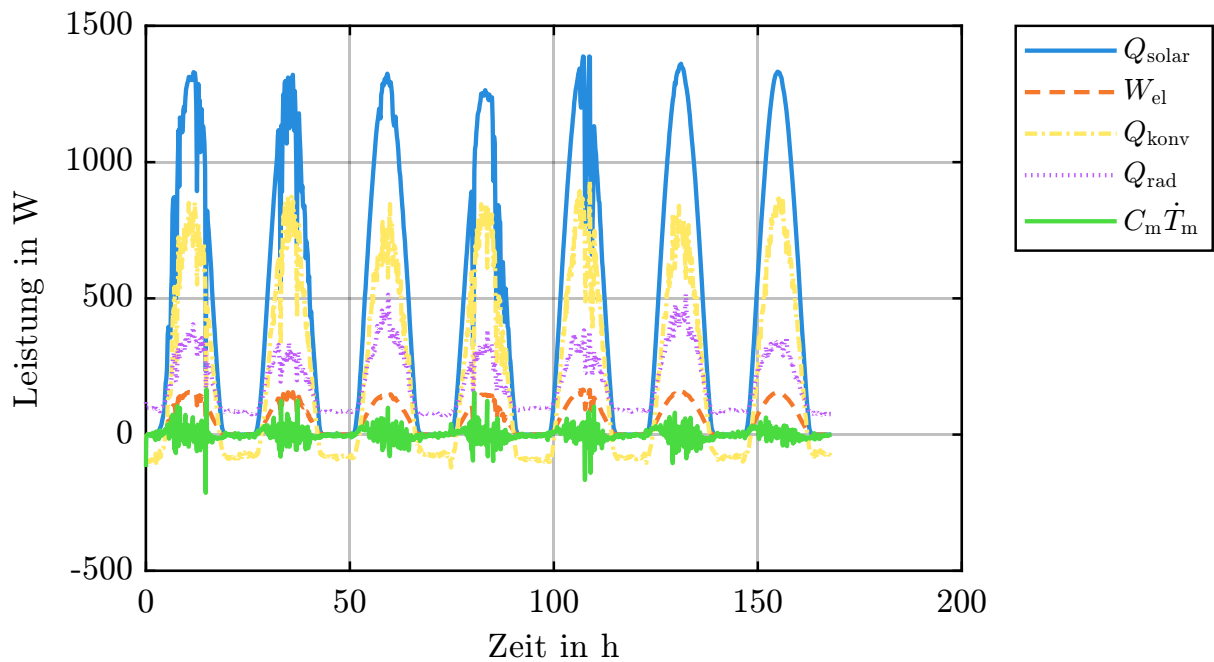


Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf der einzelnen Terme der Wärmebilanz nach Gleichung (1).

Wenn Der Wert Für die Elektrisch gewonnene Energie mit dem allgemein gemessenen und für eine durchschnittliche Hochsommerwoche berechneten Wert verglichen werden, so erscheint unser Ergebnis realitätsnah. Es ist dabei zu beachten, dass die berechneten Vergleichswerte keine Wetterereignisse wie Bewölkung oder Niederschlag, sowie nicht einen exakten Zeitraum oder Ort beachten können und somit nur zu einem relativen Vergleich dienen.

6.3. Dominanter Verlustterm

Aus der Abbildung 4 ist der eindeutige Dominante verlustterm, als der Konvektionsenergieanteil zu entnehmen. Hierheraus aber den Entschluss zu ziehen, dass man die Konvektion hemmen sollte, wäre nicht Vorteilhaft, denn die optimale Betriebstemperatur für die meisten PV-Anlagen

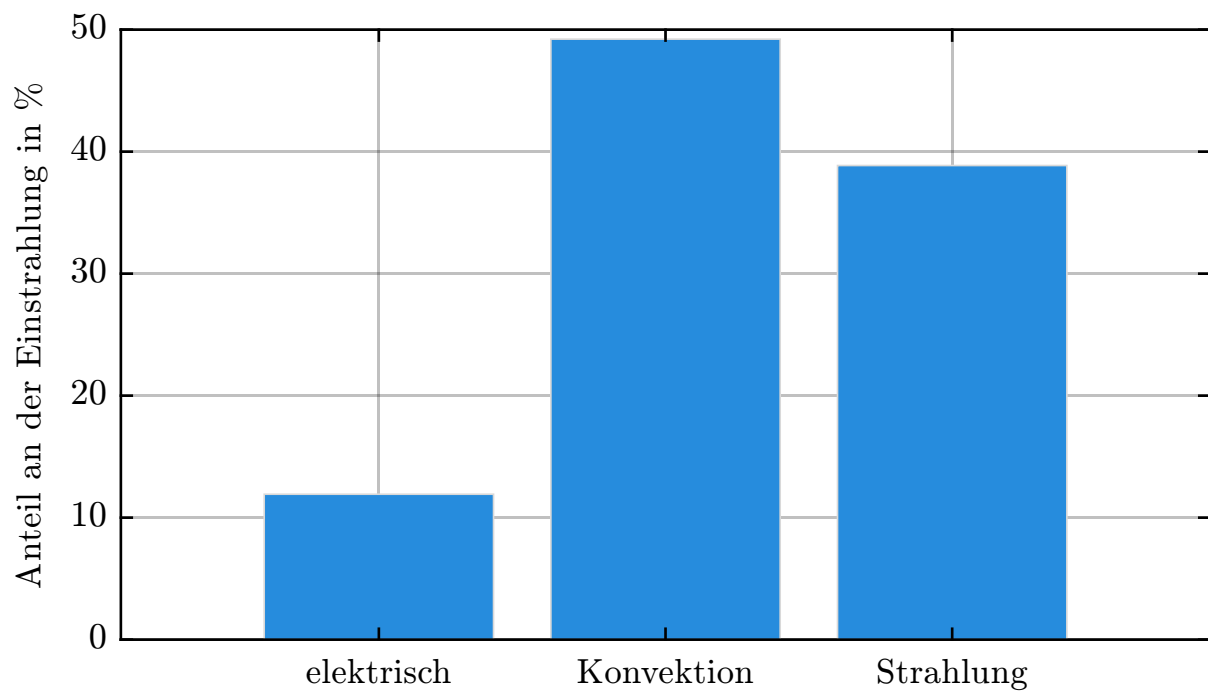


Abbildung 4: Einzelnen Anteile der Energien in kWh Gleichung (1).

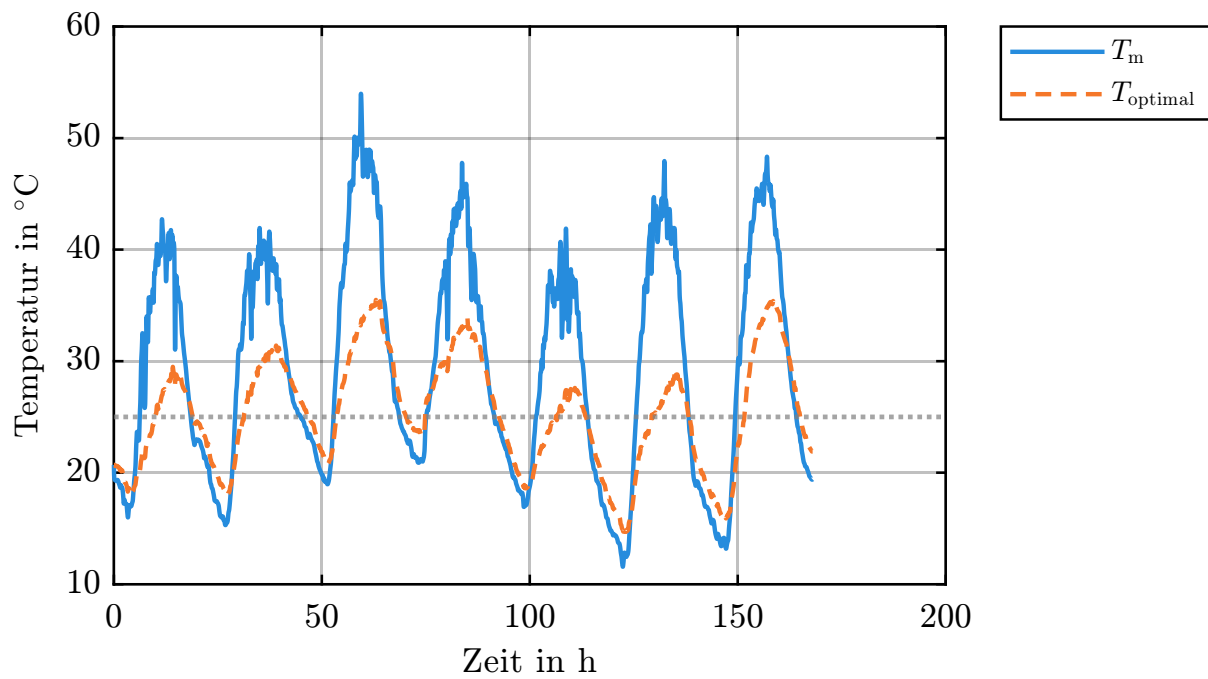


Abbildung 5: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen

liegt bei 20-25°C, es ist also viel sinnvoller in dieser Hinsicht die Temperatur der Anlage zu beachten anstatt der Energetischen Verluste allein.

Es ist Abbildung 5 zu entnehmen, dass im Durschnitt 16.7 Stunden am Tag die Modultemperatur die Schwelle von 25°C überschreitet. Würde man von einer konstant Idealen Temperatur von 25°C ausgehen, so käme man auf den Wert von el. 10.37 kWh, was auf einen Verlust aufgrund der überhitzung von 0.64 kWh also 6.1%. Im gegensatz zu der möglichen Aussage folgend, aus dem Verlustterm der Energiebilanz, wäre es vom Vorteil die PV-Anlage zu kühlen um höhere Effizienz von dieser zu erreichen.

7. Sensitivitätsanalyse

7.1. Vorgehen

Bei der Durchführung der Sensitivitätsanalyse wird das One at a Time vorgehen angewandt (OAT) bei welchem jeweils nur einer der Parameter: Wärmekapazität C_m , windabhängiger Konvektionskoeffizienten h_b und h_a , konvektiv beströmte Fläche A , Absorptionsgrad ($\tau\alpha$), Emissionsgrad der Vorderseite ε_f , sowie der Temperaturkoeffizient β_{ref} geändert wird während die jeweils anderen ihren konstanten Nominalwert annehmen. Das Verfahren wurde einer globalen Sensitivitätsanalyse vorgezogen, da es mit einem geringerem Rechenaufwand auskommt und die Ergebnisse sowie der Effekt des jeden Parameters unmittelbar nachvollziehbar sind. Ein Nachteil des OAT-Verfahrens bleibt jedoch, dass die Wechselwirkungen der Parameter nicht gezeigt werden können, da aber die betrachteten physikalischen Effekte: Konvektion, Strahlung und elektrische Kopplung im Modell additiv und daher relativ entkoppelt eingehen, ist diese Einschränkung vertretbar. Zur Bewertung der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse werden Modultemperatur und der Energieertrag festgelegt, da diese Daten, wie schon aus den vorherigen Kapiteln folgt, für die Bewertung einer Anlage am wichtigsten sind.

7.2. Ergebnisse

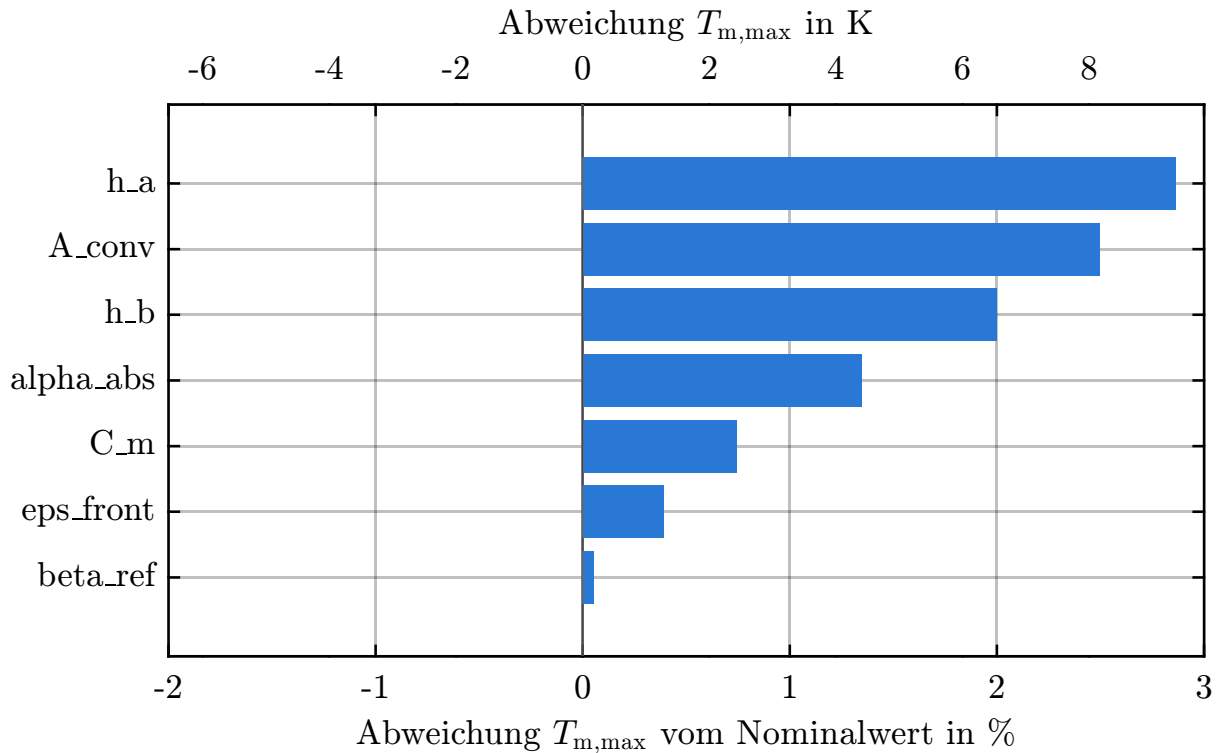


Abbildung 6: Prozentuelle Abweichung von $T_{m,max}$

Abbildung 6 ist zu entnehmen, dass zu den Einflussreichsten Faktoren auf die maximale Modultemperatur, der windabhängige Konvektionskoeffizient der freien Konvektion h_a mit ca. 2,8%, die Konvektionsfläche mit ca. 2,5% und der windabhängige Konvektionskoeffizient der erzwungenen Konvektion mit ca. 2%. Diese beiden Faktoren tragen, wie in Abbildung 7 zu erkennen ist, auch bei der Abweichung des Energieertrages von dem Nominalwert zu den drei größten Abweichungen bei. Wobei hier der Konvektionskoeffizient mit ca. 3,1% dominiert, gefolgt von dem Temperaturkoeffizienten mit ca. 2,9% und anschließend der Konvektionsfläche mit ca. 2,8%. Hier sind auch direkt die Einflüsse der Unterschiede von einseitig $A = 1$, bzw. beidseitig $A = 2$ beströmten Anlagen, wobei der Verlust bei nur einer beströmten Fläche bei den genannten 2,8% bzw. 2,83kWh. Die hohe Signifikanz von dem Temperaturkoeffizienten β_{ref} für den Energieertrag, bei gleichzeitig geringer Signifikanz für die Modultemperatur lässt sich auf den direkt linearen Einfluss in der Berechnung von W_{el} (Gl. 2.3) zurückführen. Der Effekt von β_{ref} auf die Temperaturbilanz ist dagegen nur indirekt, über die geringfügig veränderte elektrische Verlustleistung.

Insgesamt bleiben die beobachteten Abweichungen unter 3,5% was für eine vergleichsweise geringe Empfindlichkeit des Modells gegenüber den betrachteten Parameterunsicherheiten spricht.

7.3. Einordnung

Die Wärmekapazität C_m hat bei unseren Ergebnissen mit einer zeitlichen Auflösung von 10 Minuten, einen relativ geringen Einfluss auf die Modultemperatur mit ca. 0,75% als auch auf die Energiegewinnung mit ca. 0,1%. Im Vergleich dazu ist dessen Einfluss bei Stundenwerten praktisch vernachlässigbar, sodass in der Studie nach Tuncel et al. [1] diskutiert wurde, dass eine stationäre Rechnung ausreichend sei. Im Gegensatz ergab sich bei der Studie von Herteleer et al. [3] mit einer Sekunden- bis Minutenauflösung, dass diese entscheidend ist. Der Grund hierfür ist die physikalische Trägheit des realen Systems bei der Reaktion auf abrupte Ereignisse.

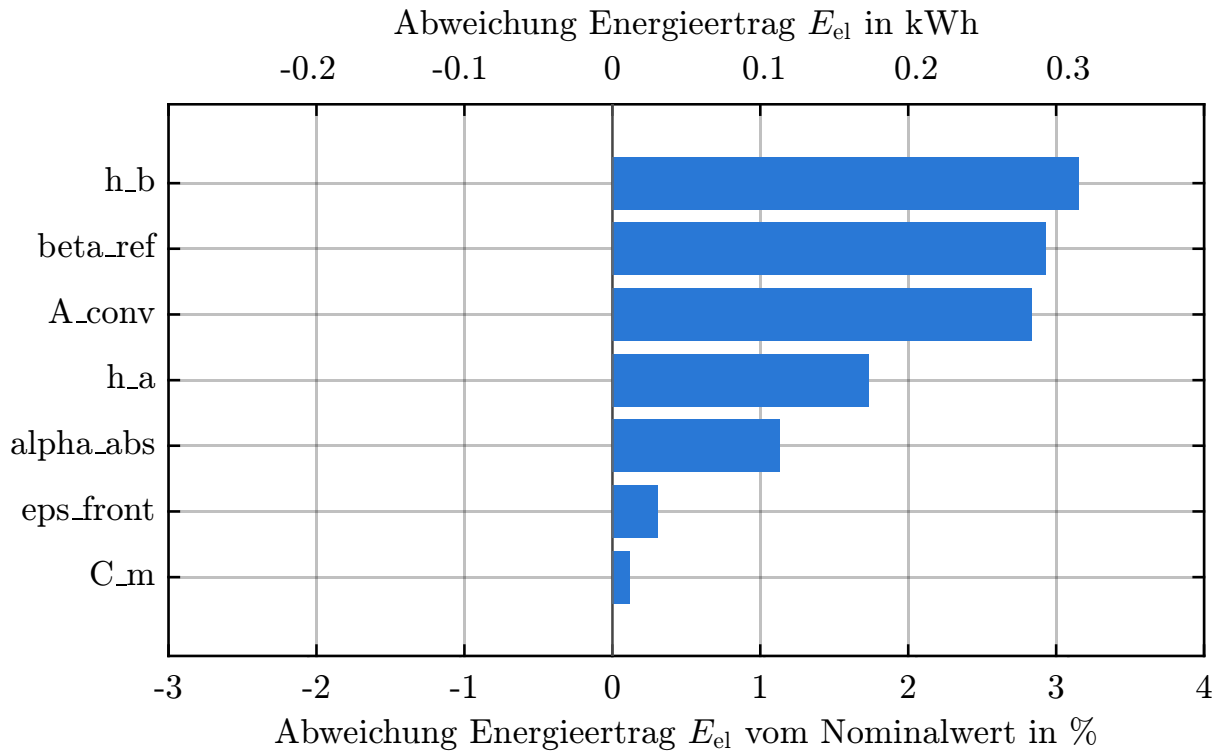


Abbildung 7: Prozentuelle Abweichung von E_{el}

wie sich ändernde Windgeschwindigkeit oder Schatten vorbeiziehender Wolken. Laut Hertleer et al. [3] beträgt die Reaktionszeit deren PV-Anlagen $\tau_{th} = (6,3 \pm 1,0)$ Minuten, gegeben unserer Ergebnisse und 10 Minuten Auflösung welche sich über den von Hertleer et al. gegebenen Werten für τ_{th} befindet, neigen wir eher der Einschätzung von Tuncel et al. [1] zu, dass ein Stationäres Modell ebenfalls für uns eine valide Option darstellen könnte.

8. Umsetzung in Simulink und Batterieladung

In diesem Abschnitt wird auf die Umsetzung des Modells in Simulink eingegangen und zusätzlich wird eine Batterie implementiert. Anschließend findet ein Vergleich mit den in MATLAB erstellten Modellergebnissen statt anhand der in Abschnitt 6 verwendeten Wetterdaten.

8.1. Aufbau des Blockschaltbilds

Das Blockschaltbild hat Gleichung 1 als Grundlage. Ein Schema ist in Abbildung 8 zu sehen. Jedes Subsystem enthält einen der vier Leistungsterme. Diese Untergliederung wurde gewählt um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Über einen Summationsblock werden die einzelnen Terme mit entsprechendem Vorzeichen zusammengeführt. Die Summe der Terme entspricht der rechten Seite der Bilanzgleichung. Diese wird anschließend durch die Wärmekapazität geteilt. Als letztes wird die zeitliche Ableitung der Modultemperatur integriert und die Modultemperatur in die jeweiligen Leistungsterme rückgekoppelt. Als Anfangswert für die Integration dient die Umgebungstemperatur zum Anfangszeitpunkt der Wetterdaten. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Blockschaltbilder befindet sich in Abschnitt A.3.

Der verwendete Solver ist der Gleiche wie im MATLAB Modellkern ein ode45 mit variabler Schrittweite und den gleichen Solvertoleranzen.

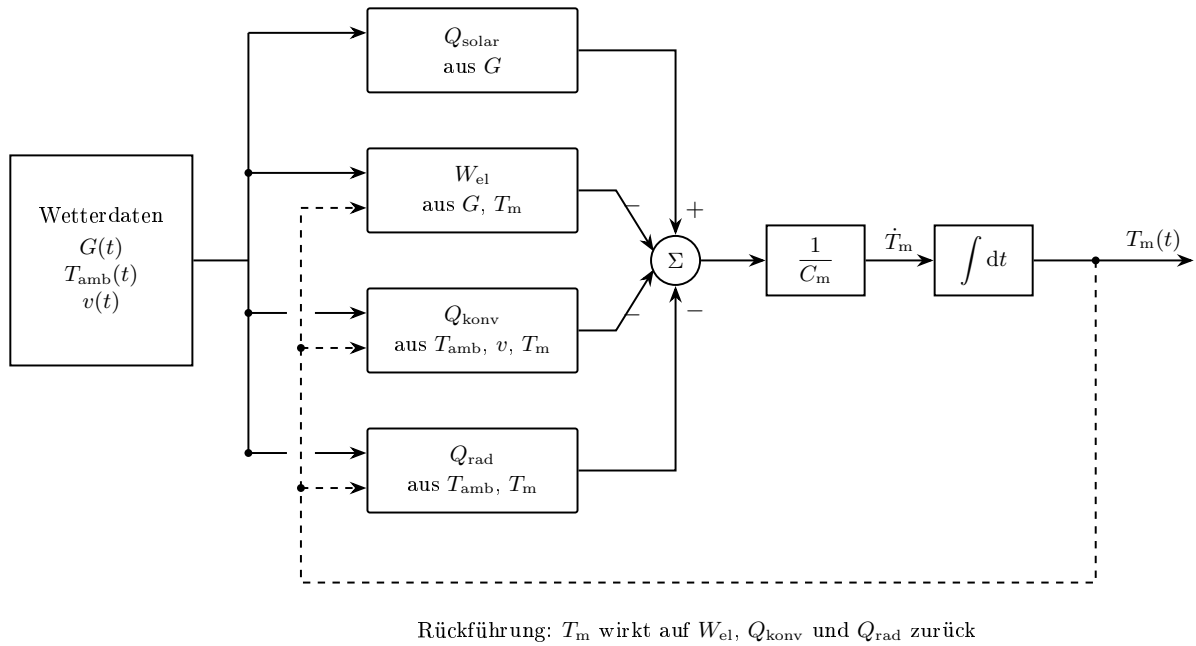


Abbildung 8: Blockschaltbild des thermischen Modells nach Gleichung (1)

8.2. Kopplung mit dem Batteriemodell

Laut Aufgabenstellung wird ein Batteriemodell zur Verfügung gestellt dieses lag zum Zeitpunkt 01.09.2026 nicht vor. Stattdessen wird ein eigenes simples Modell verwendet. Die Batterie wird als reiner Energiespeicher mit einem Zustand beschrieben SoC (State of Charge):

$$E_{nenn} \frac{d \text{SoC}}{dt} = \eta_{lade} W_{el}(t), \quad \text{SoC} \in [0, 1] \quad (9)$$

mit dem Anfangswert $\text{SoC}(0) = \text{SoC}_0$.

Tabelle 9: Parameter des Batteriemodells

Symbol	Bedeutung	Wert	Einheit
E_{nenn}	Nennenergie	7	kWh
η_{lade}	Ladewirkungsgrad	0,90	–
SoC_0	Anfangsladezustand	0,20	–

Die Begrenzung des Ladezustands ist in Simulink über den Integratorblock eingestellt. Das Erreichen der Ladegrenze ist in Simulink ein Zustandsereignis. Die Nullstelle der Ereignisfunktion wird lokalisiert und die Integration wird unterbrochen. Die Simulink interne Umsetzung ist damit ein hybrides System.

Die Dimensionierung der Kapazität orientiert sich an dem durch die Wetterdaten vorgegebenen Ladezeitraum. In diesem treten beide Ladezustände auf. Die Ladeleistung der Batterie und der Verlauf des Ladestands sind in Abbildung 9 zu sehen. Der Ladezustand steigt an den ersten Tagen mit der eingestrahnten Energie und bleibt nachts konstant, da keine Leistung erzeugt wird. Nach Erreichen der Ladeschlussgrenze wird die Ladung abgeregelt. Die Ladeleistung ist dem Verlauf nach gleich der elektrischen Leistung, jedoch aufgrund des Ladungswirkungsgrad um 10 Prozent geringer.

Es gibt keine Rückkopplung zum thermischen Modell. Eine volle Batterie hat damit keinen Einfluss auf Modultemperatur und es wird angenommen, dass weiterhin die gesamte elektrische

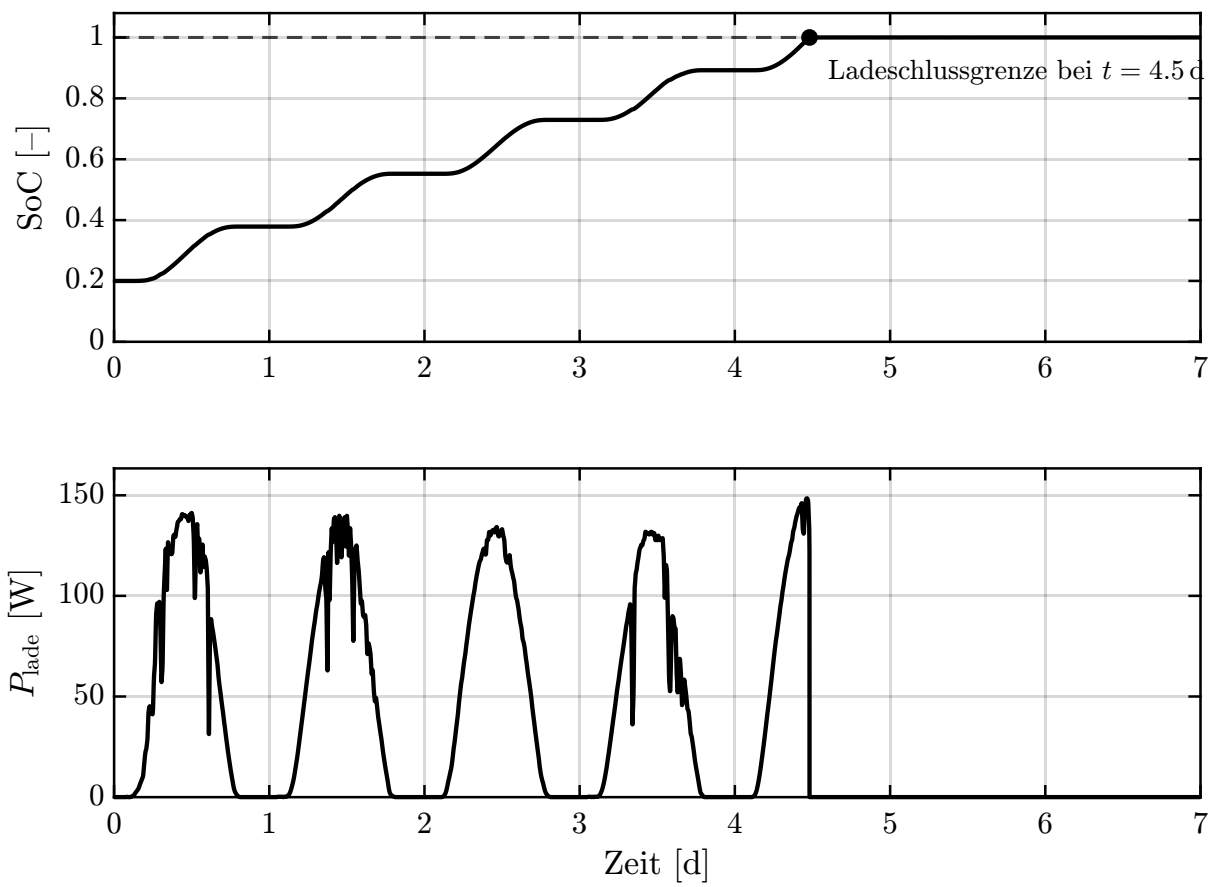


Abbildung 9: Ladezustand und Ladeleistung der Batterie über den Anwendungsfall

Leistung abgenommen wird. Wird kein externer Abnehmer angeschlossen würde physikalisch das Modul in den Leerlauf übergehen und sich zusätzlich erwärmen. Diese Abweichung zur realen Anwendung wird in Abschnitt 9 aufgegriffen.

8.3. Vergleich mit der MATLAB-Implementierung

Grundsätzlich arbeiten sowohl MATLAB als auch Simulink mit den gleichen Eingangsdaten, Solvereininstellungen und Toleranzen. Der Vergleich an einem stationären Betriebspunkt, wie in Tabelle 10 dargestellt zeigt, dass bereits das nur minimale Differenzen bestehen. Die Abweichungen sind durch die Solvertoleranzen erklärbar und deuten nicht auf eine unzureichende Implementierung hin. Die identischen Werte für Q_{solar} ergeben sich daraus, dass keine Rückkopplung zur Modultemperatur besteht.

Tabelle 10: Stationärer Referenzfall bei $G = 800 \text{ W/m}^2$, $v = 1 \text{ m/s}$ und $T_{\text{amb}} = 293,15 \text{ K}$

Größe	Simulink	MATLAB	Differenz	Einheit
T_m	311,8754	311,8754	$2,27 \cdot 10^{-5}$	K
Q_{solar}	1176,1200	1176,1200	$2,27 \cdot 10^{-13}$	W
Q_{konv}	581,1721	581,1714	$7,05 \cdot 10^{-4}$	W
Q_{rad}	454,8062	454,8058	$4,44 \cdot 10^{-4}$	W
W_{el}	140,1416	140,1417	$1,53 \cdot 10^{-5}$	W

Der Vergleich anhand der realen Wetterdaten bestätigt dies. Wie in Abbildung 10 zu sehen sind die Kurven für die Modultemperatur deckungsgleich. Die auftretenden Unterschiede betragen maximal 0,3 % des durchlaufenden Temperaturbandes.

9. Diskussion und Grenzen des Modells

9.1. Gültigkeitsbereich

9.2. Was das Modell nicht kann

9.3. Sinnvolle Erweiterungen

10. Fazit

Literatur

- [1] B. Tuncel, T. Ozden, R. S. Balog, and B. G. Akinoglu. Dynamic thermal modelling of PV performance and effect of heat capacity on the module temperature. *Case Studies in Thermal Engineering*, 22:100754, 2020.
- [2] W. C. Swinbank. Long-wave radiation from clear skies. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 89(381):339–348, 1963.
- [3] Bert Herteleer, Anastasios Kladas, Gofran Chowdhury, Francky Catthoor, and Jan Cappellet. Investigating methods to improve photovoltaic thermal models at second-to-minute timescales. *Solar Energy*, 2023. Preprint arXiv:2211.11593.
- [4] John A. Duffie and William A. Beckman. *Solar Engineering of Thermal Processes*. Wiley, 2nd edition, 1991.

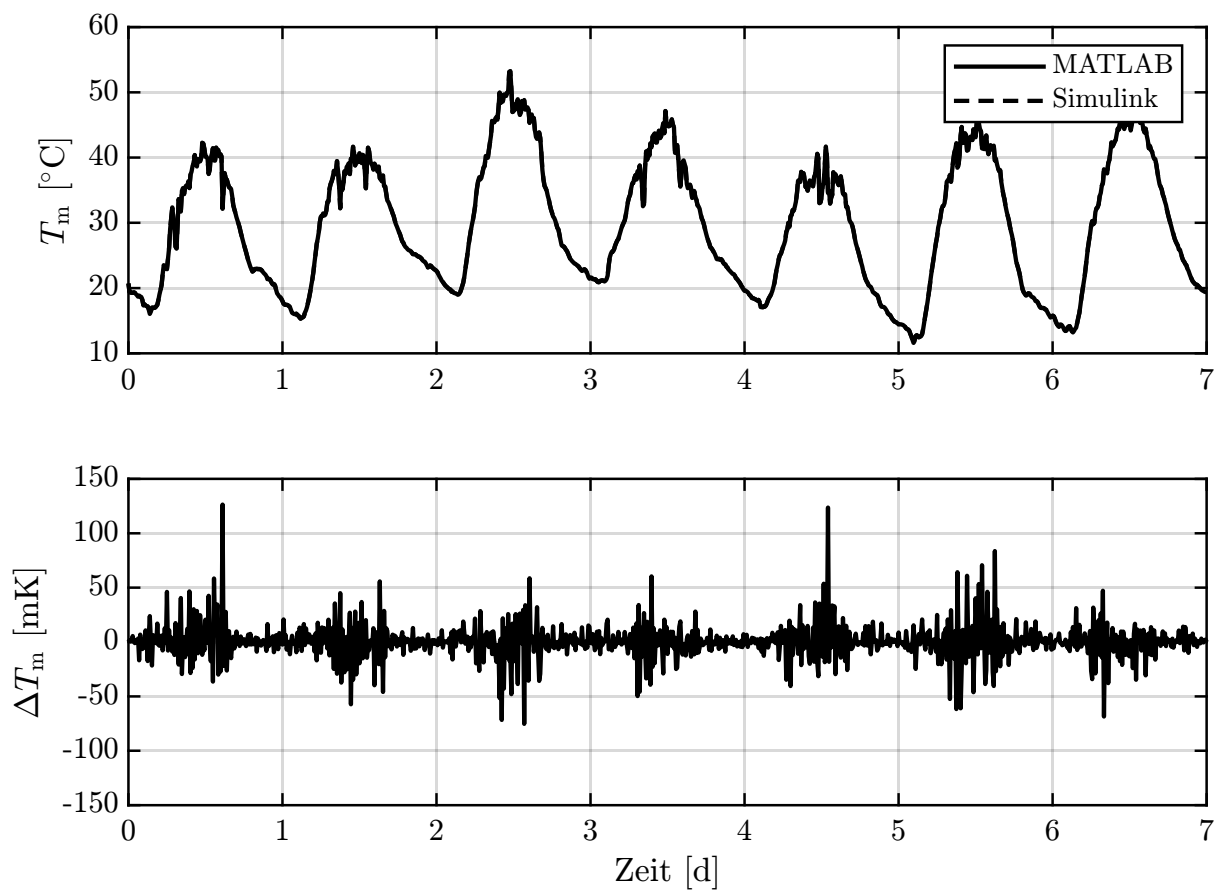


Abbildung 10: Modultemperatur über den Anwendungsfall in beiden Implementierungen (oben) und deren Differenz (unten)

- [5] Anton Driesse, Joshua S. Stein, and Marios Theristis. Improving common PV module temperature models by incorporating radiative losses to the sky. Technical report, Sandia National Laboratories, 2022.
- [6] E. Skoplaki and J. A. Palyvos. Operating temperature of photovoltaic modules: a survey of pertinent correlations. *Renewable Energy*, 34(1):23–29, 2009.
- [7] A. D. Jones and C. P. Underwood. A thermal model for photovoltaic systems. *Solar Energy*, 70(4):349–359, 2001.

A. Anhang

A.1. Uebersicht der Programmdateien

Tabelle 11: Dateien der MATLAB-Implementierung und ihre Aufgabe.

Datei	Aufgabe
<code>init_parameters.m</code>	alle Parameter, einzige Stelle mit Zahlenwerten
<code>pv_thermal_ode.m</code>	rechte Seite von Gleichung (1)
<code>calc_w_el.m</code>	Gleichung (3)
<code>calc_h_conv.m</code>	Gleichung (4)
<code>calc_q_rad.m</code>	Gleichung (5)
<code>run_validation.m</code>	Rechnung zu Abschnitt 5
<code>run_usecase.m</code>	Rechnung zu Abschnitt 6
<code>run_sensitivity.m</code>	Rechnung zu Abschnitt 7
<code>plot_*.m</code>	Abbildungen, laden nur gespeicherte Ergebnisse

A.2. Herleitungen

A.3. Simulink-Modell

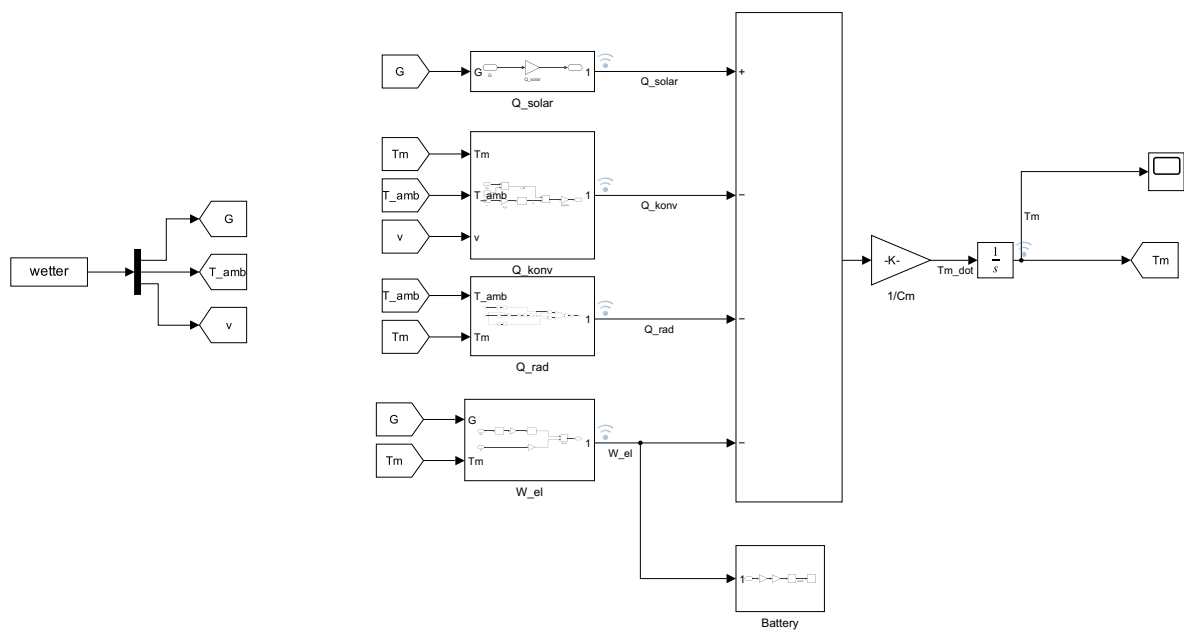


Abbildung 11: Oberste Ebene des Simulink-Modells

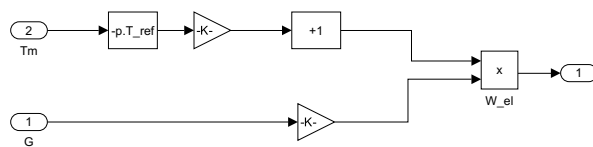


Abbildung 12: Teilsystem W_{el}

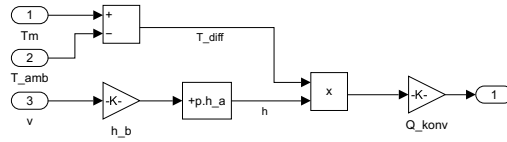


Abbildung 13: Teilsystem Q_{konv}

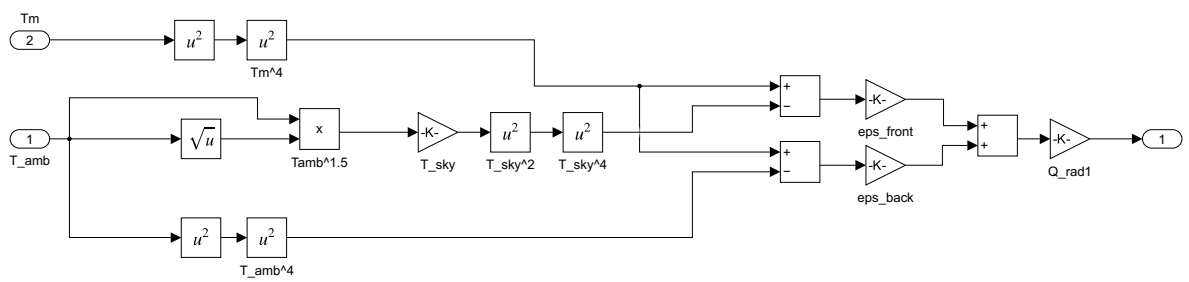


Abbildung 14: Teilsystem Q_{rad}

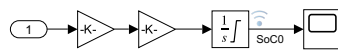


Abbildung 15: Teilsystem der Batterie